

Miguel Montalvo Villarreal

A00839068

LINK COLLAB

<https://colab.research.google.com/drive/1Q0ITMnqLr86KpqYymzF-E6yEZSr4zlh?usp=sharing>

LINK PROMPT:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_8af24ebe-e0ba-405b-85e6-b5fa2b30c5f5

LINK GITHUB:

<https://github.com/miguelmv05/EXAMEN-SERIES-DE-TIEMPO-PREGUNTA-19.git>

INTERPRETACIONES:

1. Pruebas de Raíz Unitaria (ADF y KPSS)

Las pruebas de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) evalúan si las series TB3M y TB6M son estacionarias, es decir, si sus propiedades estadísticas (como media y varianza) son constantes en el tiempo.

- **Prueba ADF:**
 - **Hipótesis nula:** La serie tiene una raíz unitaria (es no estacionaria).
 - **Interpretación:**
 - Si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, indicando que la serie (TB3M o TB6M) es estacionaria. Esto sugeriría que las tasas de interés no tienen una tendencia persistente y fluctúan alrededor de un nivel estable, lo cual es plausible para tasas de letras del Tesoro en ciertos períodos estables.
 - Si el valor p es mayor o igual a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que la serie puede ser no estacionaria. Esto implicaría que las tasas podrían tener tendencias o patrones persistentes, como ocurre en períodos de cambios en la política monetaria (por ejemplo, alzas o bajas sostenidas de tasas por parte de la Reserva Federal).
 - **Contexto económico:** Las tasas de letras del Tesoro a menudo muestran no estacionariedad en niveles debido a tendencias impulsadas por ciclos económicos o políticas monetarias, pero su primera diferencia (cambios en las tasas) suele ser estacionaria.
- **Prueba KPSS:**

- **Hipótesis nula:** La serie es estacionaria.
- **Interpretación:**
 - Si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, indicando que la serie es no estacionaria. Esto reforzaría la idea de que las tasas tienen tendencias o cambios estructurales.
 - Si el valor p es mayor o igual a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que la serie puede ser estacionaria. Esto podría ocurrir en períodos de estabilidad en las tasas de interés.
- **Contexto económico:** La prueba KPSS complementa la ADF. Si ADF indica no estacionariedad y KPSS confirma lo mismo, es probable que las tasas requieran diferenciación (por ejemplo, analizar los cambios en lugar de los niveles) para modelarlas correctamente.
- **Resumen:**
 - Si ambas pruebas coinciden (por ejemplo, ADF y KPSS sugieren no estacionariedad), las series TB3M y TB6M probablemente necesitan diferenciación para volverse estacionarias, lo cual es común en series financieras como tasas de interés.
 - Si los resultados son contradictorios (por ejemplo, ADF sugiere estacionariedad pero KPSS no), podría indicar estacionariedad con ruptura o un comportamiento mixto, requiriendo un análisis más profundo.
 - **Implicación económica:** La no estacionariedad sugiere que las tasas de letras del Tesoro podrían estar influenciadas por factores macroeconómicos persistentes, como la inflación o la política monetaria, mientras que la estacionariedad implica estabilidad a corto plazo.

2. Correlogramas (ACF y PACF)

Los correlogramas muestran las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) para identificar patrones en la dependencia temporal de TB3M y TB6M.

- **ACF (Autocorrelación):**
 - Muestra cómo los valores de la serie en un momento dado están correlacionados con valores pasados.
 - **Interpretación:**
 - Si las autocorrelaciones son significativas y disminuyen lentamente, sugiere no estacionariedad, ya que las tasas mantienen una memoria larga de valores pasados. Esto es común en tasas de interés no diferenciadas.
 - Si las autocorrelaciones caen rápidamente a cero después de pocos rezagos, indica que la serie (o su diferencia) es estacionaria, con dependencia temporal limitada.
 - **Contexto económico:** Las tasas de letras del Tesoro suelen mostrar autocorrelaciones significativas debido a la persistencia en las políticas monetarias. Por ejemplo, si la Reserva Federal mantiene tasas estables, los valores de TB3M y TB6M estarán altamente correlacionados con sus valores recientes.

- **PACF (Autocorrelación Parcial):**
 - Muestra la correlación de la serie con sus valores pasados, eliminando los efectos de rezagos intermedios.
 - **Interpretación:**
 - Picos significativos en los primeros rezagos (por ejemplo, rezagos 1 o 2) sugieren que un modelo autorregresivo (AR) con pocos términos podría capturar la dinámica de la serie.
 - Si los valores de PACF caen rápidamente, indica que la dependencia temporal es limitada, lo que es útil para determinar el orden AR en un modelo ARIMA.
 - **Contexto económico:** La PACF ayuda a identificar cuántos períodos pasados de las tasas (por ejemplo, tasas de los últimos 1-2 meses) influyen directamente en el valor actual, lo cual refleja la inercia en las decisiones de política monetaria.
- **Resumen:**
 - Un ACF con decaimiento lento y una PACF con picos en los primeros rezagos sugiere un proceso AR o ARIMA con diferenciación.
 - Para TB3M y TB6M, es probable que el ACF muestre autocorrelaciones significativas debido a la naturaleza persistente de las tasas de interés, mientras que la PACF ayudará a determinar el número de términos autorregresivos necesarios.
 - **Implicación económica:** Los patrones en los correlogramas reflejan cómo las tasas de letras del Tesoro responden a políticas monetarias y expectativas del mercado, con dependencias temporales que pueden guiar la selección del modelo ARIMA.

3. Modelo ARIMA

El modelo ARIMA (p, d, q) se selecciona para cada serie (TB3M y TB6M) basándose en el Criterio de Información de Akaike (AIC), que mide el ajuste del modelo penalizando la complejidad.

- **Orden del Modelo (p, d, q):**
 - **p:** Número de términos autorregresivos (AR), que indican cuántos valores pasados influyen en el valor actual.
 - **d:** Número de diferenciaciones necesarias para hacer la serie estacionaria.
 - **q:** Número de términos de media móvil (MA), que capturan los efectos de errores pasados.
 - **Interpretación:**
 - Si $d=1$, la serie requirió una diferenciación para volverse estacionaria, lo cual es común para tasas de interés con tendencias.
 - Un $p>0$ (por ejemplo, $p=1$ o $p=2$) indica que las tasas pasadas (de 1 o 2 períodos atrás) influyen en las tasas actuales, reflejando persistencia.

- Un $q > 0$ (por ejemplo, $q=1$) sugiere que los errores de predicción pasados afectan las tasas actuales, lo cual puede capturar shocks temporales en el mercado.
- **Contexto económico:** Un modelo ARIMA(1,1,0) para TB3M, por ejemplo, indicaría que los cambios en las tasas de 3 meses dependen del cambio en el período anterior, lo cual es consistente con ajustes graduales en la política monetaria.
- **AIC:**
 - Un AIC más bajo indica un mejor modelo. Comparar el AIC entre modelos ayuda a seleccionar el que mejor balancea ajuste y simplicidad.
 - **Interpretación:** Un modelo con un AIC significativamente menor que otros sugiere que captura bien la dinámica de las tasas sin sobreajuste.
 - **Contexto económico:** Un modelo ARIMA bien ajustado para TB3M y TB6M puede usarse para entender cómo las tasas de interés evolucionan en respuesta a condiciones económicas y para predecir movimientos futuros.
- **Resumen:**
 - El orden ARIMA óptimo refleja la estructura temporal de las tasas. Por ejemplo, un $d=1$ es común para tasas de interés, mientras que p y q dependen de la persistencia y los shocks observados.
 - **Implicación económica:** Los modelos ARIMA para TB3M y TB6M permiten modelar la dinámica de las tasas de letras del Tesoro, capturando tanto tendencias (vía diferenciación) como dependencias temporales (vía términos AR y MA).

4. Pronósticos

Los pronósticos para los próximos 30 períodos, junto con intervalos de confianza del 95%, proporcionan una visión de las tasas futuras de TB3M y TB6M.

- **Valores Pronosticados:**
 - Los pronósticos muestran las tasas esperadas para los próximos 30 períodos (por ejemplo, meses, si los datos son mensuales).
 - **Interpretación:**
 - Si los pronósticos para TB3M y TB6M son ascendentes, sugieren expectativas de un endurecimiento de la política monetaria (por ejemplo, la Reserva Federal podría estar subiendo tasas para controlar la inflación).
 - Si son descendentes, indican una posible relajación monetaria, como en respuesta a una desaceleración económica.
 - Si son estables, reflejan un entorno de tasas constantes, típico en períodos de estabilidad económica.
 - **Contexto económico:** Las tasas de letras del Tesoro son indicadores clave de la política monetaria y las condiciones del mercado. Los pronósticos ascendentes podrían preocupar a los inversores (mayores costos de endeudamiento), mientras que los descendentes podrían señalar estímulos económicos.

- **Intervalos de Confianza:**
 - Los intervalos de confianza del 95% indican el rango dentro del cual es probable que caigan las tasas futuras con un 95% de probabilidad.
 - **Interpretación:**
 - Intervalos amplios sugieren alta incertidumbre en los pronósticos, posiblemente debido a volatilidad en las tasas o shocks recientes (por ejemplo, cambios inesperados en la política monetaria).
 - Intervalos estrechos indican mayor confianza en los pronósticos, típico en series estables o con patrones predecibles.
 - **Contexto económico:** Los intervalos de confianza son útiles para los tomadores de decisiones. Por ejemplo, un intervalo amplio para TB6M podría indicar riesgo en la planificación financiera, mientras que un intervalo estrecho sugiere estabilidad.
- **Tendencia del Pronóstico:**
 - La interpretación del pronóstico compara el último valor observado con el promedio de los pronósticos.
 - **Interpretación:**
 - Una tendencia ascendente (promedio de pronósticos mayor al último valor) sugiere un aumento en las tasas, posiblemente debido a presiones inflacionarias o crecimiento económico.
 - Una tendencia descendente indica una caída en las tasas, quizás en respuesta a una recesión o políticas expansivas.
 - Una tendencia plana implica estabilidad, lo que podría ser positivo para la planificación económica.
 - **Contexto económico:** Las tendencias en TB3M y TB6M reflejan expectativas sobre la política monetaria y la salud económica. Por ejemplo, si TB6M muestra una tendencia ascendente más pronunciada que TB3M, podría indicar una curva de rendimiento empinada, señalando expectativas de crecimiento.
- **Resumen:**
 - Los pronósticos proporcionan una guía sobre la dirección futura de las tasas de letras del Tesoro, mientras que los intervalos de confianza cuantifican la incertidumbre.
 - **Implicación económica:** Los pronósticos de TB3M y TB6M son valiosos para inversionistas, bancos y formuladores de políticas, ya que las tasas de letras del Tesoro afectan los costos de endeudamiento, los rendimientos de los bonos y las decisiones de inversión.

Interpretaciones Adicionales

- **Comparación entre TB3M y TB6M:**
 - Las tasas a 6 meses (TB6M) suelen ser ligeramente más altas que las de 3 meses (TB3M) debido a la prima por mayor plazo, reflejando una curva de rendimiento normal. Si los pronósticos muestran que TB6M crece más rápido que TB3M, podría indicar expectativas de una política monetaria más estricta en el futuro.

- Si las pruebas de raíz unitaria o los correlogramas muestran diferencias significativas entre TB3M y TB6M (por ejemplo, TB3M es estacionaria pero TB6M no), podría reflejar sensibilidades distintas a las condiciones del mercado a corto y mediano plazo.
- **Contexto Macroeconómico:**
 - Las tasas de letras del Tesoro están influenciadas por la política monetaria de la Reserva Federal, la inflación, el crecimiento económico y las expectativas del mercado. Por ejemplo, en un entorno de alta inflación (como en 2022-2023), es probable que TB3M y TB6M muestren tendencias ascendentes.
 - Los resultados del análisis (especialmente los pronósticos) pueden usarse para evaluar el impacto de políticas monetarias recientes o anticipar movimientos en los mercados de bonos.
- **Limitaciones:**
 - Los modelos ARIMA asumen que los patrones históricos continuarán, pero shocks inesperados (como cambios en la política monetaria o crisis económicas) pueden invalidar los pronósticos.
 - Si las series tienen valores faltantes o no numéricos significativos (como se advierte en el código), los resultados podrían estar sesgados, afectando la confiabilidad de las interpretaciones.

Ejemplo de Interpretación con Resultados Hipotéticos

Supongamos los siguientes resultados ficticios para ilustrar:

- **ADF para TB3M:** Valor $p = 0.07$ (no estacionaria); **KPSS:** Valor $p = 0.01$ (no estacionaria).
 - **Interpretación:** TB3M es no estacionaria en niveles, sugiriendo tendencias o persistencia. Se requiere diferenciación ($d=1$) para modelarla.
- **Correlograma para TB3M:** ACF muestra decaimiento lento; PACF tiene un pico significativo en el rezago 1.
 - **Interpretación:** La serie tiene memoria larga, y un término $AR(1)$ podría ser adecuado.
- **Modelo ARIMA para TB3M:** $ARIMA(1,1,0)$, $AIC = 250$.
 - **Interpretación:** Los cambios en TB3M dependen del cambio anterior, y una diferenciación la hace estacionaria.
- **Pronóstico para TB3M:** Último valor = 4.5%; promedio de pronósticos = 4.8%; intervalo de confianza al período 30 = [4.2%, 5.4%].
 - **Interpretación:** Se espera un aumento leve en las tasas a 3 meses, posiblemente debido a un endurecimiento monetario. El intervalo de confianza amplio indica incertidumbre, quizás por volatilidad reciente.

Lo mismo se aplicaría a TB6M, con énfasis en comparar las dinámicas entre las dos tasas.

Recomendaciones

- **Proporciona Resultados Específicos:** Si tienes los valores de las pruebas (p-valores, órdenes ARIMA, pronósticos), compártelos para una interpretación más precisa.
- **Verifica los Datos:** Asegúrate de que las columnas TB3M y TB6M en "Table 22.7" estén correctamente etiquetadas y no tengan demasiados valores faltantes, ya que esto afecta los resultados.
- **Contexto Económico:** Considera el período de los datos (por ejemplo, ¿son de 2020-2025?). Esto ayuda a relacionar los resultados con eventos económicos reales, como alzas de tasas de la Reserva Federal o crisis económicas.

○

INTERPRETACIONES PERSONALES

Pruebas de Raíz Unitaria: Para mí, los resultados de las pruebas muestran que las tasas a 3 meses (TB3M) no se quedan fijas, sino que cambian todo el tiempo, como si estuvieran siguiendo las noticias económicas. Las pruebas (ADF y KPSS) dicen que TB3M es no estacionaria, lo que significa que sube o baja según lo que pasa con la economía o las decisiones de los bancos centrales. Para las tasas a 6 meses (TB6M), una prueba (ADF) dice que podrían ser más estables, pero la otra (KPSS) dice que también cambian. Creo que esto refleja que ambas tasas están muy ligadas a cosas como la inflación o lo que hace la Reserva Federal. Si fuera alguien que mira estas tasas, pensaría que no puedo esperar que se queden en un solo nivel; siempre están moviéndose, y hay que estar pendiente de lo que pasa en el mundo para entenderlas.

Correlogramas (ACF y PACF): Los correlogramas me muestran que tanto TB3M como TB6M tienen una especie de "memoria". Los valores de hoy dependen mucho de lo que pasó hace un mes o dos, porque las autocorrelaciones son altas y decrecen lentamente. Esto me hace pensar que las tasas no dan saltos grandes de repente; cambian poco a poco, probablemente porque los bancos centrales ajustan las cosas con cuidado. Los picos fuertes en el primer lag me dicen que el pasado reciente es muy importante para predecir el futuro. Para alguien como yo, esto significa que si quiero adivinar hacia dónde van las tasas, mirar los últimos meses me dará una buena pista, pero también debo saber que no son completamente predecibles porque siempre hay sorpresas en la economía.

Modelos ARIMA: Que tanto TB3M como TB6M usen el mismo modelo ARIMA(3,1,2) me parece interesante, porque muestra que estas tasas se comportan de manera muy parecida. El modelo dice que hay que restar los valores anteriores ($d=1$) para quitar la tendencia, y que las tasas dependen de los últimos tres meses ($p=3$) y de algunos "errores" recientes ($q=2$). Esto me hace pensar que las tasas son como un carro que va por un

camino con subidas y bajadas, pero sigue una dirección general. Aunque hubo advertencias de que el modelo tuvo problemas para ajustarse, los valores bajos de AIC (129.39 para TB3M y 126.71 para TB6M) me dan confianza en que es una buena herramienta. Si estuviera usando esto, diría que el modelo me ayuda a entender cómo se mueven las tasas, pero no es perfecto, así que no pondría todo mi dinero en sus predicciones sin mirar otras cosas.

Predicciones: Las predicciones muestran que las tasas van a bajar un poquito, de 3.57% a 3.50% para TB3M y de 3.56% a 3.49% para TB6M, lo que me parece una señal de que la economía está tranquila, sin grandes cambios a la vista. Los valores predichos para los próximos cinco periodos (alrededor de 3.46–3.58%) sugieren que las tasas se mantendrán más o menos estables, lo cual me da una sensación de calma. Pero los intervalos de confianza, que van desde números negativos hasta más de 9%, me hacen pensar que estas predicciones son como un pronóstico del tiempo: bastante confiables para los próximos días, pero no tanto para dentro de un mes. Si yo fuera un inversionista, usaría estas predicciones para planear a corto plazo, pero estaría atento a noticias sobre la economía, como decisiones de la Reserva Federal, porque podrían cambiar todo.

Resumen General: En mi opinión, estos resultados me dicen que las tasas a 3 y 6 meses son un reflejo de lo que está pasando en la economía, y ahora mismo parecen estar en un momento estable, con una pequeña bajada que no parece preocupante. Que ambas tasas se muevan de manera similar (mismos modelos ARIMA, predicciones parecidas) me hace pensar que están muy conectadas, probablemente porque dependen de las mismas cosas, como las decisiones del banco central. La estabilidad en las predicciones me da cierta confianza, pero los intervalos de confianza amplios me recuerdan que la economía puede ser impredecible. Si estuviera interesado en estas tasas al 2 de mayo de 2025, diría que es un buen momento para tomar decisiones a corto plazo, como invertir en bonos de corto plazo, pero siempre con un ojo en las noticias económicas para no ser sorprendido por cambios grandes.

PREGUNTAS DE CANVAS

a. Graficar las dos series temporales en el mismo diagrama. ¿Qué observas?

El código hace un gráfico con las tasas TB3M y TB6M juntas, mostrando cómo cambian con el tiempo (eje x) y su valor en porcentaje (eje y). Sin ver el gráfico, normalmente verías que TB3M y TB6M se mueven casi igual, porque ambas dependen de las decisiones de la Reserva Federal y del mercado. La tasa a 6 meses (TB6M) suele ser un poco más alta que la de 3 meses (TB3M), porque hay más riesgo al prestar por más tiempo. Si las tasas suben, podría ser porque la Reserva Federal está aumentando las tasas para controlar la inflación. Si bajan, tal vez están estimulando la economía. La diferencia entre TB6M y TB3M

(el "spread") suele ser pequeña y estable, pero si se hace más grande o más pequeña, puede indicar cambios en la economía.

b. Análisis formal de raíz unitaria para determinar si las series son estacionarias

El código usa dos pruebas (ADF y KPSS) para ver si TB3M y TB6M son estacionarias, es decir, si sus valores se mantienen estables sin tendencias grandes. La prueba ADF dice si las tasas tienen una "raíz unitaria" (no estacionarias), y la KPSS dice si son estables. Lo más probable es que TB3M y TB6M no sean estacionarias en sus valores normales, porque las tasas de interés suelen subir o bajar con el tiempo debido a la economía. Pero si miramos los cambios (diferencias) entre un mes y otro ($\Delta TB3M$ y $\Delta TB6M$), esos cambios sí suelen ser estacionarios, lo que significa que los altibajos de las tasas son más predecibles. Esto es normal para tasas como estas, que cambian con la política monetaria.

c. ¿Están las dos series cointegradas? ¿Cómo lo sabes? Muestra los cálculos necesarios

El código hace una prueba (Engle-Granger) para ver si TB3M y TB6M están cointegradas, es decir, si tienen una relación estable a largo plazo aunque ambas cambien mucho. La prueba crea una ecuación (como $TB3M = a + b \cdot TB6M$) y revisa si los errores son estables. Si el valor p de la prueba es menor a 0.05, las series están cointegradas. Sin resultados exactos, es probable que TB3M y TB6M estén cointegradas, porque ambas tasas son muy parecidas y dependen de los mismos factores, como las decisiones de la Reserva Federal. El código muestra el número de la prueba, el valor p y los valores críticos para decidir. Si están cointegradas, significa que la diferencia entre TB6M y TB3M no se descontrola con el tiempo.

d. ¿Cuál es el significado económico de la cointegración en este contexto? Si las dos series no están cointegradas, ¿cuáles son las implicaciones económicas?

Que TB3M y TB6M estén cointegradas significa que siempre mantienen una relación cercana, como si estuvieran "atadas" a largo plazo. Por ejemplo, la diferencia entre las tasas no se vuelve loca, sino que vuelve a un nivel normal. Esto es importante porque muestra que ambas tasas se mueven juntas por las mismas razones, como la política monetaria o la inflación, lo que hace que la economía sea más predecible. Si no están cointegradas, significa que TB3M y TB6M pueden separarse mucho sin volver a estar cerca. Esto sería un problema para los inversionistas, porque sería más difícil predecir cómo se comportarán las tasas, y podría indicar que algo raro está pasando en el mercado, como que las tasas a 3 y 6 meses responden a cosas diferentes.

e. Si quieres estimar un modelo VAR con cuatro rezagos de cada variable, ¿tienes que usar las primeras diferencias de las dos series o puedes hacerlo en niveles? Justifica tu respuesta

Para hacer un modelo VAR con cuatro rezagos (usando los valores de TB3M y TB6M de los últimos cuatro períodos), necesitas saber si las series son estacionarias y si están cointegradas. Si TB3M y TB6M no son estacionarias (como suele pasar) y no están cointegradas, debes usar las diferencias ($\Delta TB3M$ y $\Delta TB6M$), porque los valores normales pueden dar resultados falsos. Pero si están cointegradas, puedes usar los valores normales (niveles), porque su relación estable hace que el modelo funcione bien. Como TB3M y TB6M probablemente están cointegradas (por ser tasas similares), lo más seguro es usar los niveles para el VAR. Si la prueba de cointegración dice que no lo están, entonces usa las diferencias para evitar errores.